



# 新手介面導覽

30 分鐘把 5 個面板點過一輪，找出版面配置的改善機會

2026-05-19 · UI feedback

# 五大面板

每個面板對應一種使用場景與角色

| 頁面                                                                                          | 用途             | 主要使用對象         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  首頁        | 主要入口頁面         | 所有人            |
|  Capture   | 即時語音辨識（即時字幕）   | 輪班人員           |
|  Monitor   | 即時語音辨識監控（6 通道） | 控制長、後台管理人員     |
|  Display   | 即時語音關鍵字告警      | 輪班人員           |
|  Lab      | 語音檔案批次辨識、準確率評測 | 事件重建人員、歷史資料調閱者 |
|  Grafana | 系統運作監控（看趨勢、統計） | 後台管理人員         |

PART 1



# 即時語音辨識

場景：現場有麥克風，要把講話內容即時辨識為字幕

# Capture · 錄音端三大卡片



## 連線設定

席位代號 (ch1~ch6)  
串流模式 (dual / scribe\_rt  
...)

引擎 (google / scribe /  
sensevoice)

伺服器位址

[ 開始監聽 ] 按鈕



## 音訊輸入裝置

麥克風選擇  
掃描裝置按鈕  
即時音量條 (dB 計)

支援預設麥克風 /  
USB / BlackHole 等



## 音訊前處理

VAD 靜音過濾  
(threshold 0.5, 避免沒有聲  
音也傳送到模式, 圖耗算力)

DeepFilterNet 降噪  
(建議無線電通訊環境開啟)

→ Mockup 對應頁 : [testui-aispeech.netlify.app/capture.html](https://testui-aispeech.netlify.app/capture.html)

# Capture頁面點選順序

| 動作     | 對應操作                            |
|--------|---------------------------------|
| 選你坐的位置 | 席位代號 dropdown → ch1~ch6         |
| 選辨識方式  | 串流模式 dropdown → 預設 dual         |
| 選辨識引擎  | 引擎 dropdown → 預設 google chirp_3 |
| 選麥克風   | 先按「掃描裝置」，再從 dropdown 挑          |
| 開始辨識   | 按「開始監聽」（變紅 = 錄音中）               |

6 個席位代號：

ch1 CC

ch2 MTC

ch3 DTC

ch4 PC

ch5 EC

ch6 IA

# 五種串流模式對比

預設 dual（兩階段確認）最穩，現場優先選擇

| 模式               | 延遲      | 來源                      | 何時用    |
|------------------|---------|-------------------------|--------|
| dual ★           | ~150 ms | Scribe 即時 + Google 批次確認 | 預設、最穩  |
| scribe_rt        | ~150 ms | 純 ElevenLabs Scribe     | 想最快    |
| google_stream    | ~500 ms | Google streaming        | 對照組    |
| sensevoice_local | ~1 s    | 本機離線                    | 機密、無網路 |
| batch            | ~15 s   | Google 批次（15 秒一段）       | 不在意即時  |

# Monitor · 6 路即時辨識監看

3×2 grid 排列 · 每個 lane 內部左側上下分區 + 右側辨識文字

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ch1 CC<br>控制長<br>scribe_rt+google       | 10:23 列車進入月台<br>10:24 OCC 收到 ...<br>10:24 ⚠ 月台門故障<br>10:25 確認 G05 已隔離 |
| 筆數 184<br>平均信心 89%<br>時長 31:08<br>無錯字回報 |                                                                       |

左側 180px

右側 1fr (主區)

## 💰 頂部 status bar

今日 NT\$ 87.42

session NT\$ 12.18

預算 68% / NT\$ 130

5/6 席位活動中

▼ 展開可看每席 × 引擎細項

→ Mockup 對應頁 : [testui-aispeech.netlify.app/monitor.html](https://testui-aispeech.netlify.app/monitor.html)

# Display · 控制室大螢幕

5 公尺外可讀 · 關鍵字依告警等級放大變色

| 等級    | 視覺                  | 範例           |
|-------|---------------------|--------------|
| L0    | 普通                  | 列車進入月台       |
| L1-L2 | 變色文字                | 請查證          |
| L3-L4 | 放大 1.5× + 變色        | 月台門故障 / 緊急停車 |
| L5    | 放大 + 描邊 + 閃爍 banner | 軌道異物 / 列車衝撞  |

→ Mockup 對應頁：[testui-aispeech.netlify.app/display.html](https://testui-aispeech.netlify.app/display.html)



PART 2



# 語音檔案辨識

場景：拿一段錄音，要看辨識結果

# Lab speech · 五步驟

上傳音檔 → 選引擎 → 跑辨識 → 看 raw vs 4 階段後處理結果

## 1 選模型類別

google\_stt / sensevoice / sensevoice\_ft  / gemini / hybrid

## 2 選子模型

chirp\_3 / chirp\_3\_hans / gemini-2.5-pro 等

## 3 上傳音檔

拖拉 wav / mp3 / m4a / flac / ogg / aac (最多 50 個)

## 4 詞彙表設定

啟用詞彙加權 (三層架構: PhraseSet / term\_filter / correction\_dict)

## 5 音訊前處理

VAD 靜音過濾 / DeepFilterNet 降噪

→ 按「 開始辨識」後顯示 raw + 4 階段後處理 + 信心度色塊 +  修正按鈕

PART 3



# 詞彙庫 + 告警

建立關鍵字 → 後處理修正 + 告警等級觸發

# Lab vocabulary · 三大區塊



## 篩選列

搜尋術語  
類別 dropdown  
告警等級 dropdown

三條件交叉篩選



## 編輯表格

Excel-like 即時編輯

term / category / boost  
alert / pinyin  
common\_error /  
description



## 新增表單

新增單筆詞條

必填：術語  
選填：其他 6 欄

按  新增

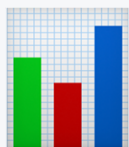
# 告警等級對應表

alert\_level 0~5 控制 display / monitor 兩種介面的視覺

| 等級    | 意義      | Display 視覺          | Monitor 視覺 |
|-------|---------|---------------------|------------|
| L0    | 正常      | 普通                  | 普通         |
| L1-L2 | 注意 / 警示 | 變色文字                | 變色         |
| L3-L4 | 危險 / 緊急 | 放大 1.5× + 變色        | 背景變色       |
| L5    | 災難      | 放大 + 描邊 + 閃爍 banner | 背景變紅       |

告警散在三處：display.html 視覺 / monitor.html 背景 / Grafana 統計區塊

PART 4



# CER 評測 + 歷史查詢

量化辨識準確率 · 三種方式翻查歷史

# Lab evaluation · CER 四步驟

Character Error Rate ( 字錯誤率 ) — 越低越準 ( 0% 完美 / 100% 全錯 )

- 1 選評測案例 頂部 dropdown 挑 experiments/ 子目錄 (或新建案例)
- 2 上傳音檔 拖到 source\_audio/ 上傳區 (.wav / .mp3 / .m4a)
- 3 上傳 ground truth .txt 或 .csv 拖到 ground\_truth/ 上傳區
- 4 上傳 ASR output 辨識結果拖到 asr\_output/ → 按「開始評測」

# 三種查詢歷史方式



## Lab 全文搜尋

輸入字串  
(疏散、月台門故障 ...)

≥3 字 → FTS5 索引 (快)  
<3 字 → LIKE (慢)

可設最多筆數



## Lab 事件管理

挑事件 → 看辨識結果

改危害等級 / 寫備注  
修正 transcript 文字

修正會自動進飛輪  
→ 下次更準



## Grafana 趨勢

7 大區塊 · 25 panels

整體統計 / 量趨勢  
各引擎成功率  
危害分布 / Top 關鍵字  
CER 趨勢圖

→ Mockup: [lab.html#search](#) / [lab.html#management](#) / [grafana.html](#)



PART 5



# 主題切換 + 小技巧

三種主題對應不同班別・跨頁設定持久化

# 三主題切換

右上 🌙 按鈕循環切換，記在瀏覽器 localStorage

| 主題        | 按鈕 | 用途      | 色調                   |
|-----------|----|---------|----------------------|
| dark      | 🌙  | 日班 / 預設 | 冷調 cool teal #3fbdc7 |
| light     | ☀️ | 白班      | 純白底 + 深 teal         |
| dark-warm | 🔥  | 夜班低藍光   | 琥珀暖色 + warm cream    |

循環順序 : dark → light → dark-warm → dark ...

# 回饋格式參考

走完一輪後，請依此格式紀錄你發現的改善點

### 介面：{capture / monitor / display / Lab-哪一頁 / Grafana}

### 我覺得不直覺的地方

- 例：席位代號的 dropdown 文字太小

### 我建議的改法

- 例：放大字體並改成卡片式按鈕

### 我為什麼這樣建議

- 例：操作員會在低光環境下使用，dropdown 點選費神

### 嚴重度

- 高 / 中 / 低

# 謝謝！

請開始嘗試介面，並把回饋整理出來

 Mockup 公網

**[testui-aispeech.netlify.app](https://testui-aispeech.netlify.app)**

8 頁可互點介面預覽